
Sistema de Control de Acceso con Reconocimiento Facial y RFID

Desarrollo de Hardware y Software Embebido

Johan Sebastian Mendieta Dilbert

jomendietad@unal.edu.co

Visión General del Proyecto

¿Qué es?

Una solución de seguridad de alta confiabilidad que implementa doble factor de autenticación mediante visión artificial y radiofrecuencia. Diseñado para entornos que requieren control de acceso sin contacto.

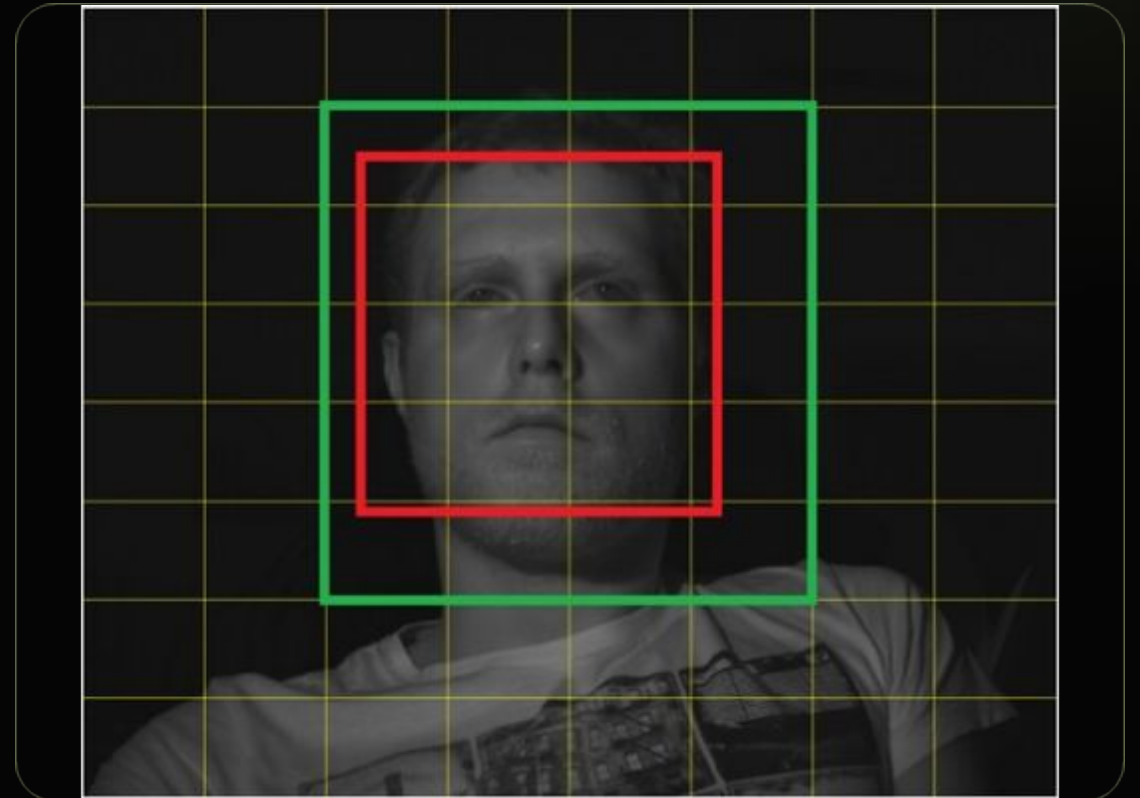
Arquitectura Dual

Integra el poder de procesamiento del **STM32F030** para la lógica central y el periférico RFID, junto con un **ESP32-S3** dedicado exclusivamente al reconocimiento facial avanzado.

Motor de **Visión** Artificial

-  **Detección Facial:** Segmentación por umbrales de color de piel (Skin Color Thresholding) procesando el búfer RGB en tiempo real.
-  **Reconocimiento:** Extracción de características comprimiendo la región a una cuadrícula de 10x10 píxeles en escala de grises.
-  **Inferencia:** Evaluación del margen de error mediante la Suma de Diferencias al Cuadrado (SSD).

$$SSD = \sum_{i=0}^{99} (PixelActual_i - PixelPlantilla_i)^2$$



Arquitectura de Hardware



Visión (ESP32)

N16R8 implementando captura, preprocesamiento y veredicto ('K'/'U').



Control (STM32)

Gestiona el relé de la cerradura basado en la validación dual: datos UART de la ESP32-S3 + sensor PIR.

Permite acceso alterno mediante RFID (RC522) si el ID coincide con los registros.

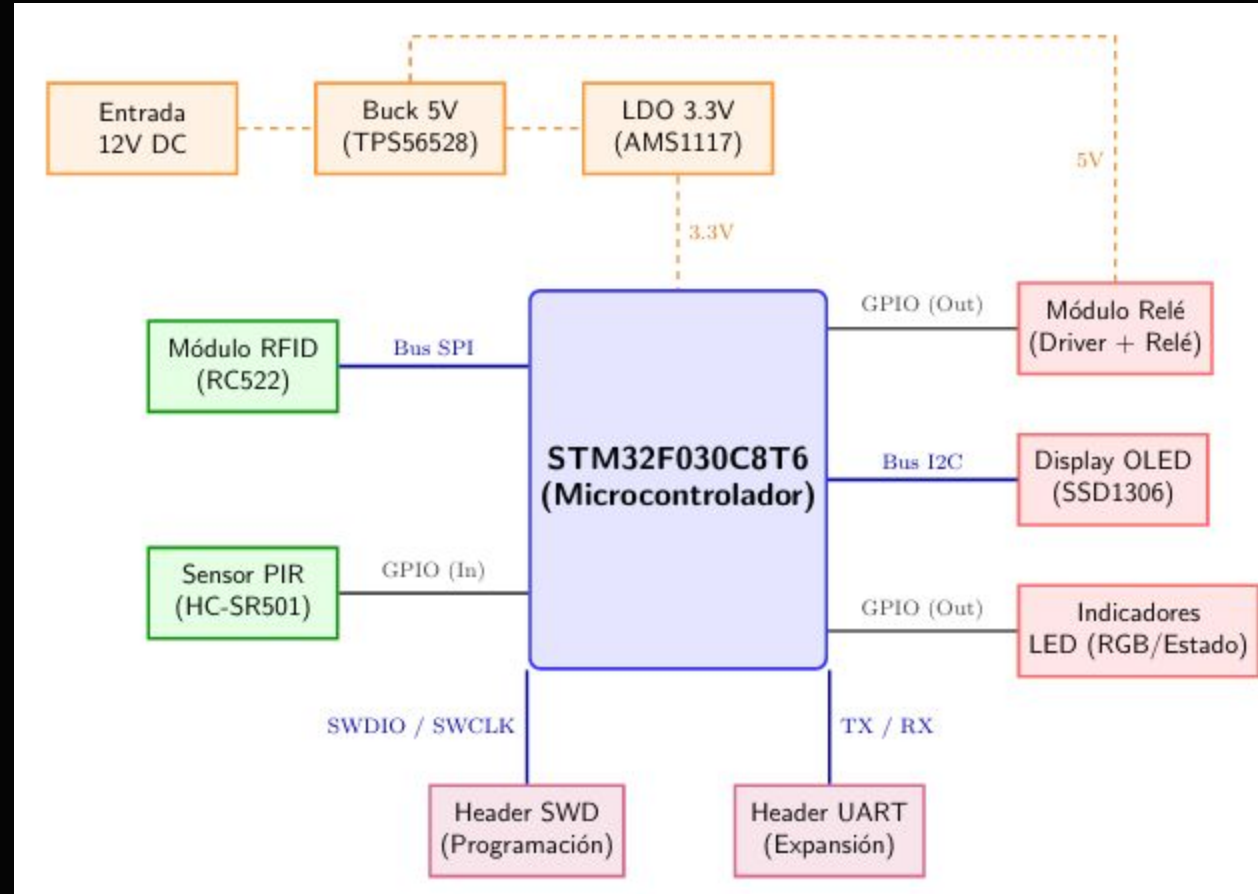
Monitoreo de estado de la cerradura e interfaz de usuario mediante Display OLED.



Potencia

Red de regulación 12V-5V-3.3V diseñada para estabilidad térmica.

Arquitectura de Hardware



Gestión de Energía

5A
CAPACIDAD NODO 5V



Entrada: 12V DC vía Power Jack J3.

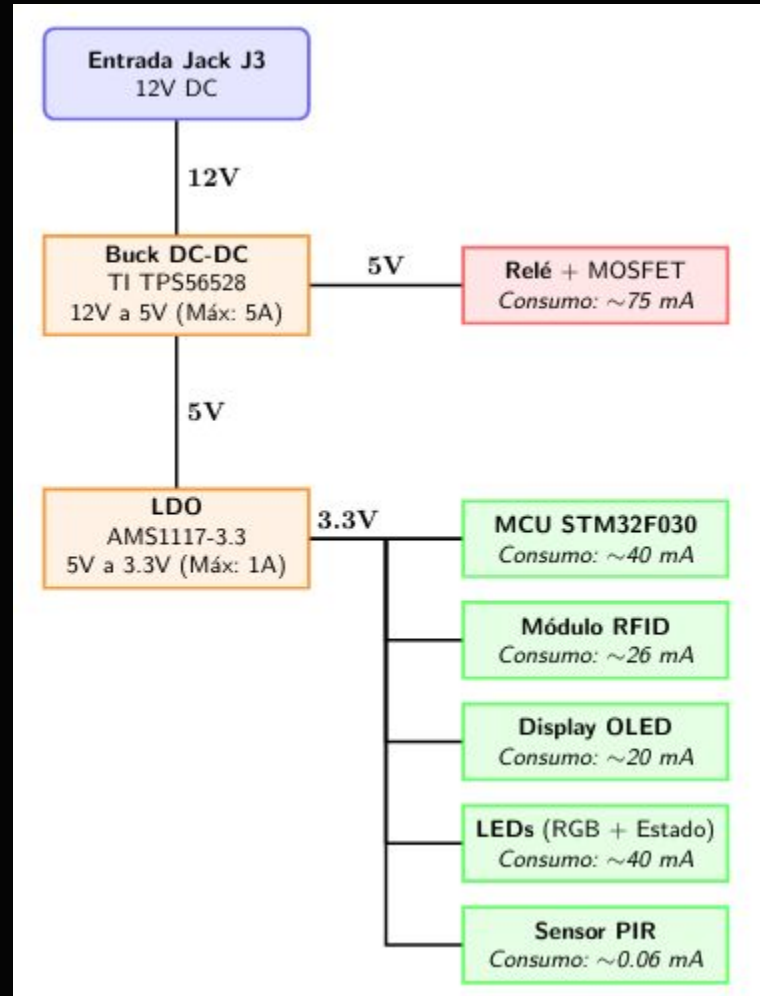


Regulación Primaria: Buck TPS56528 (5V) para Relé y sensores.



Regulación Secundaria: LDO AMS1117 (3.3V) para Lógica y RFID.

Gestión de Energía



Análisis Térmico Calculado

Elemento	Potencia Disipada (W)	Res. Térmica (°C/W)	T. Unión (°C)
TPS56528 (Buck)	0.176 W	45	32.92 °C
AMS1117 (LDO)	0.214 W	120	50.68 °C
STM32FO30 (MCU)	0.132 W	55	32.26 °C

** Resultados basados en T. Ambiente de 25°C y carga máxima estimada.*

Análisis Térmico Calculado

Table 62. Package thermal characteristics

Symbol	Parameter	Value	Unit
Θ_{JA}	Thermal resistance junction-ambient LQFP64 - 10 × 10 mm / 0.5 mm pitch	45	°C/W
	Thermal resistance junction-ambient LQFP48 - 7 × 7 mm	55	
	Thermal resistance junction-ambient LQFP32 - 7 × 7 mm	56	
	Thermal resistance junction-ambient TSSOP20	110	

ST STM32F030C8T6

TI TPS56528DDAR

6.4 Thermal Information

THERMAL METRIC ⁽¹⁾		TPS56528	UNIT
		DDA (SO PowerPAD)	
		8 PINS	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance	44.4	°C/W
$R_{\theta JCTop}$	Junction-to-case (top) thermal resistance	51.6	°C/W
$R_{\theta JCB}$	Junction-to-board thermal resistance	27.8	°C/W
ψ_{JT}	Junction-to-top characterization parameter	8.7	°C/W
ψ_{JB}	Junction-to-board characterization parameter	27.7	°C/W
$R_{\theta JCBot}$	Junction-to-case (bottom) thermal resistance	5.3	°C/W

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the [Semiconductor and IC Package Thermal Metrics](#) application report.

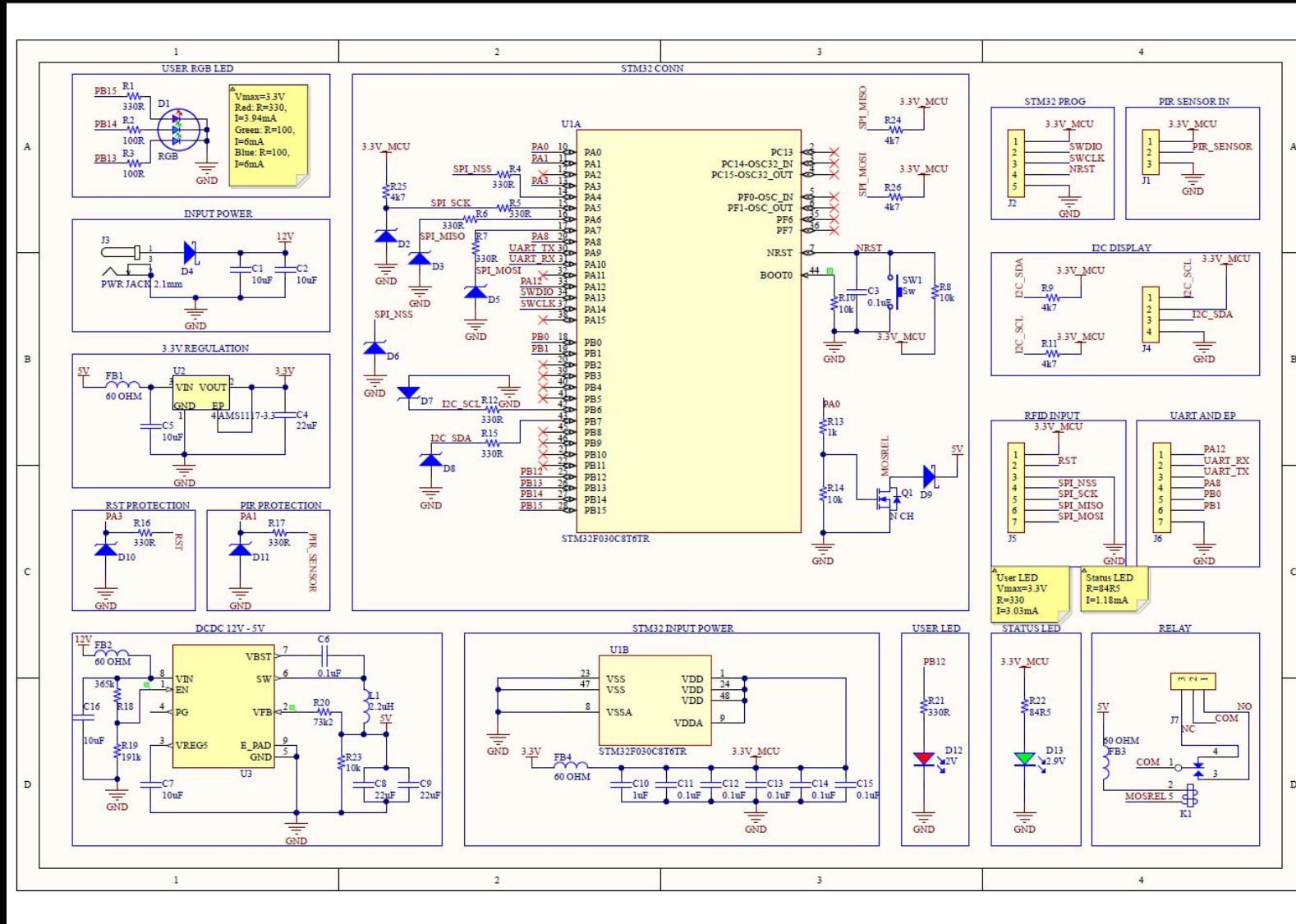
Análisis Térmico Calculado

7. Absolute Maximum Ratings

Characteristics		Symbol	Value	Units
Input Supply Voltage		V_{IN}	18	V
Lead Temperature (Soldering, 5 seconds)		T_{Lead}	260	°C
Junction Temperature Range		T_J	150	°C
Storage Temperature Range		T_{STG}	-65 to 150	°C
Power Dissipation		P_D	Internally Limited (Note1)	mW
Thermal Resistance from Junction to Ambient	SOT-223	R_{ja}	120	°C/W
	TO-252		100	°C/W
	SOT-89		165	°C/W
ESD Tolerance (Minimum)		ESD	2000	V

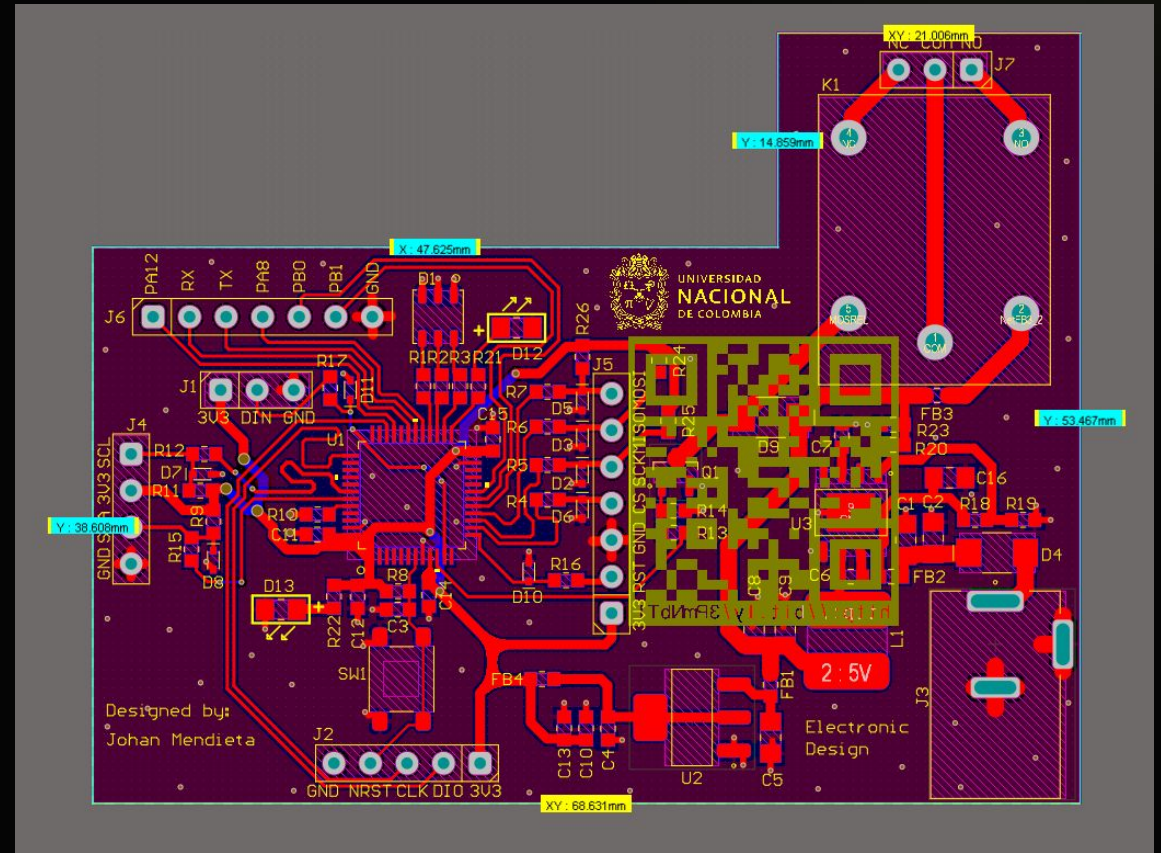
UMW AMS1117-3.3

Esquemáticos

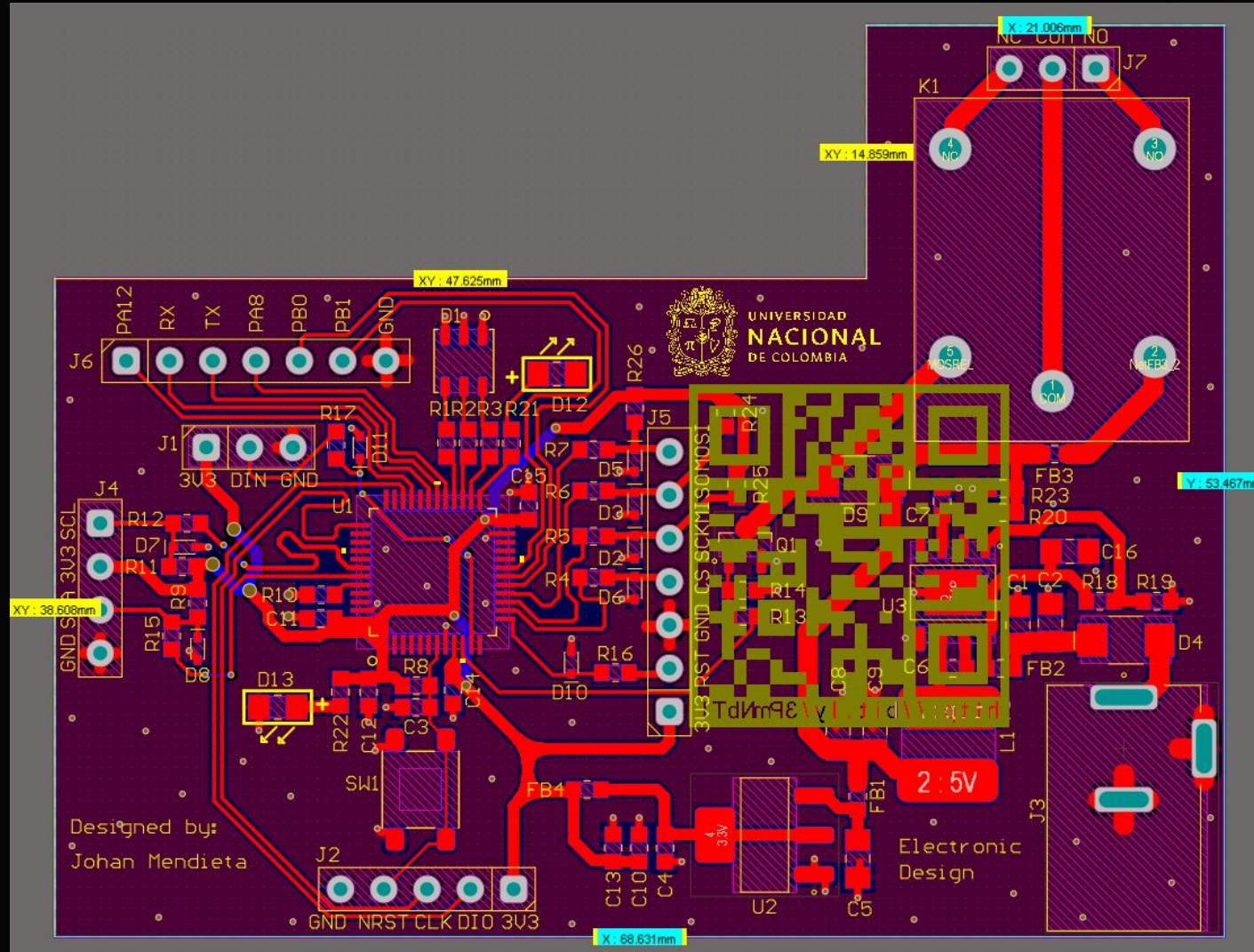


Decisiones de **Diseño** Esquemático

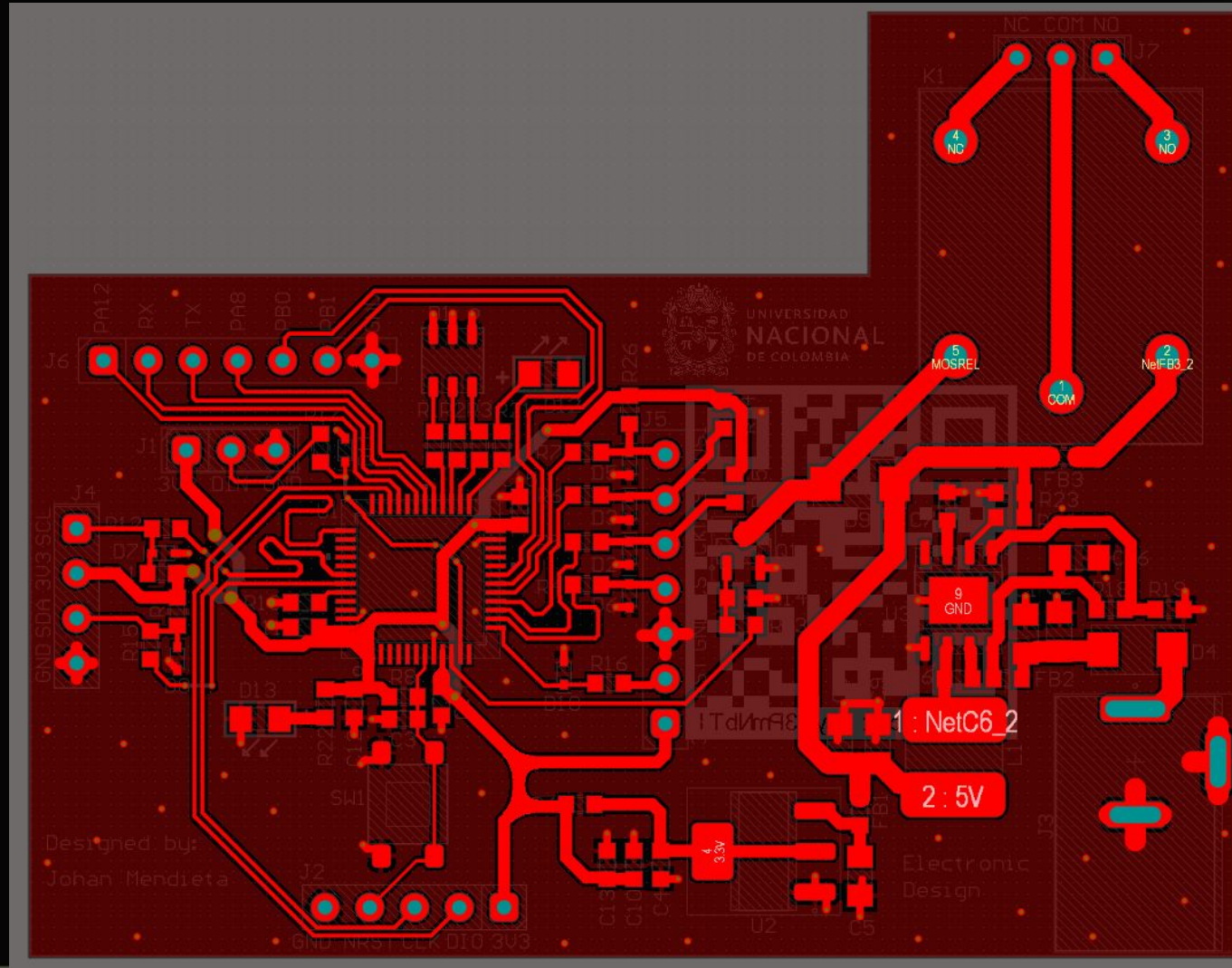
- 🛡️ **Protección ESD:** Diodos de clamping en líneas de datos para evitar transitorios.
- 📡 **Filtrado EMI:** Ferrite Beads (60 Ohm) en todas las líneas de alimentación críticas.
- 🔌 **Desacople:** Redes de capacitores de 0.1uF situadas físicamente cerca de cada pin VDD del MCU.



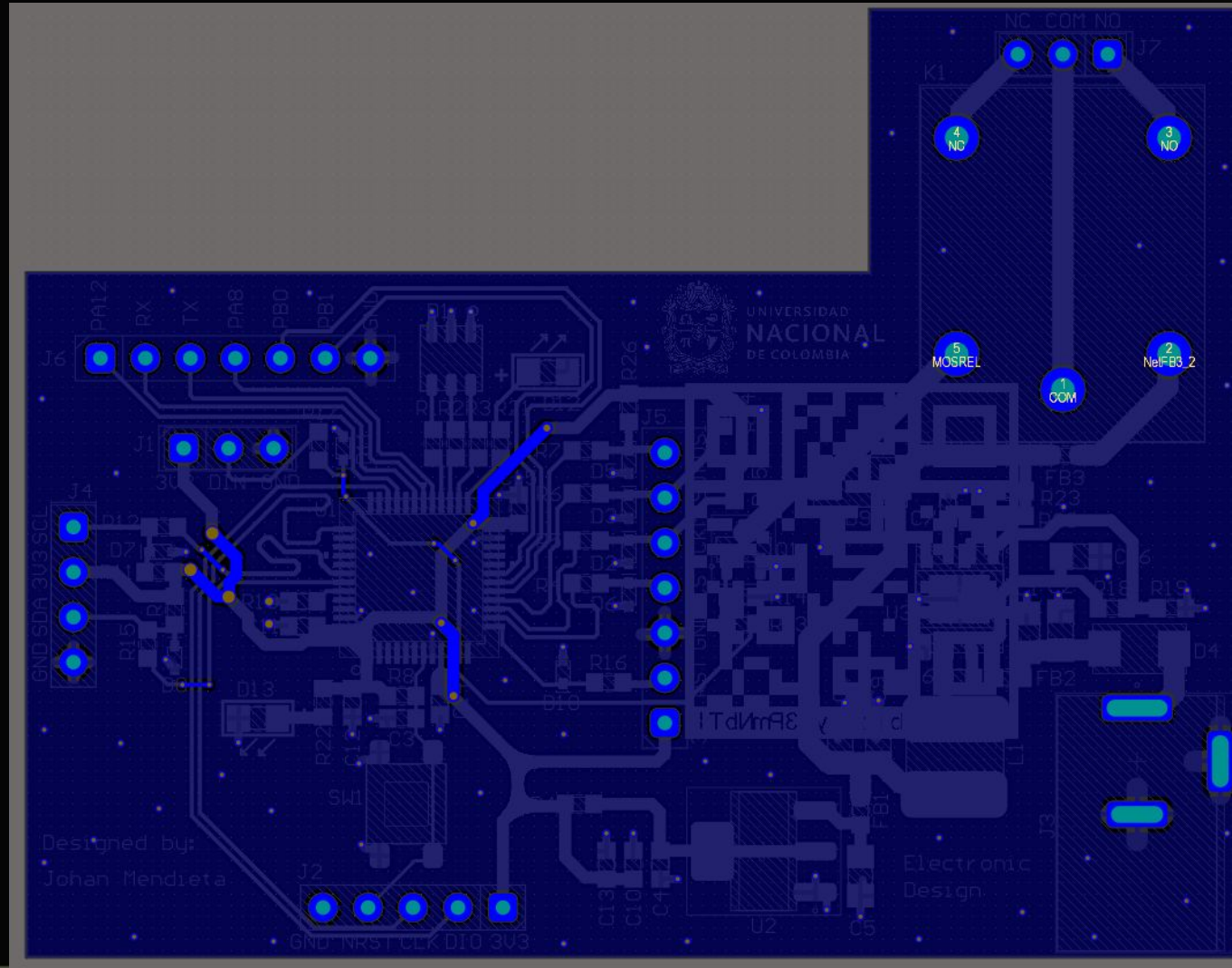
Decisiones de Diseño Esquemático



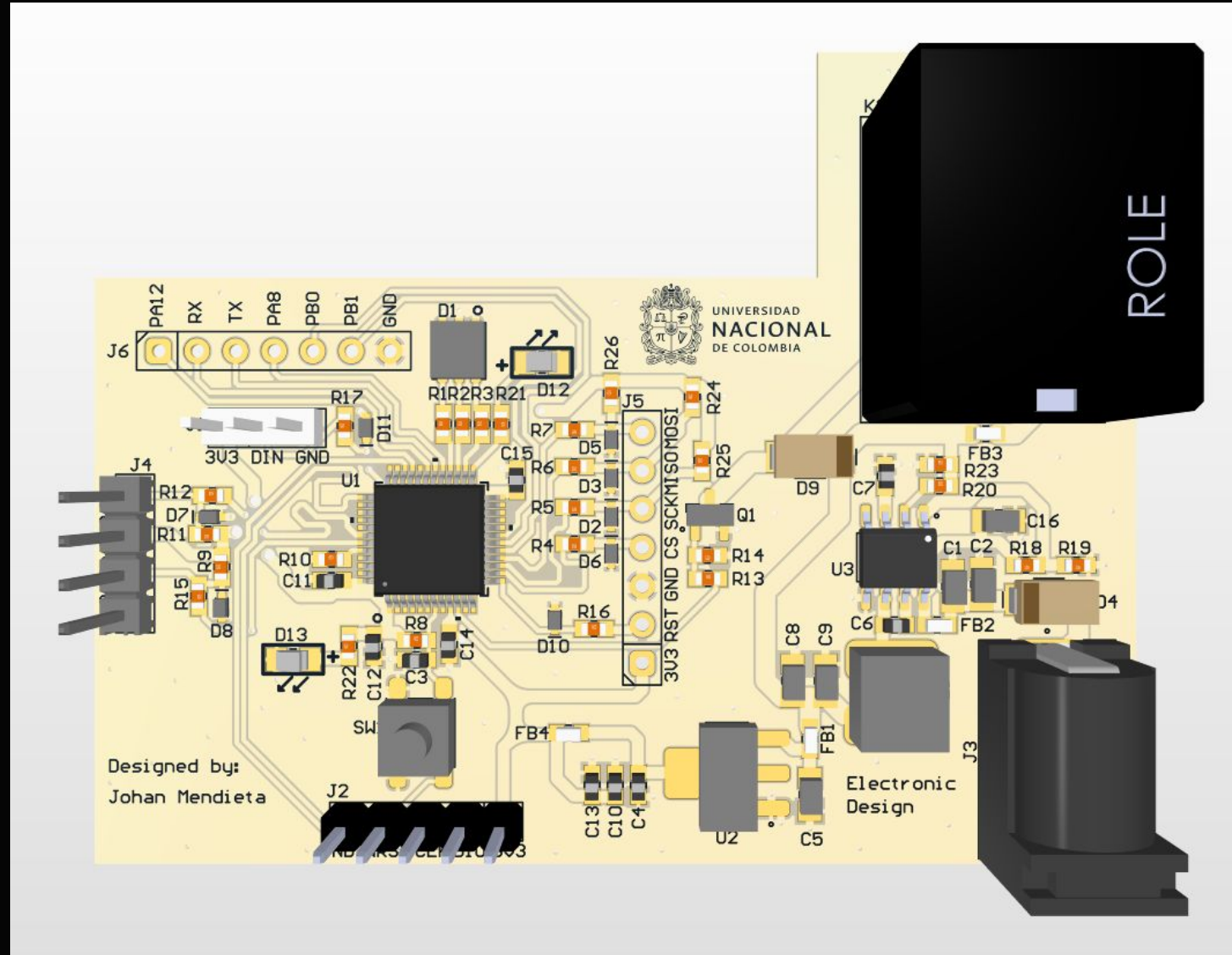
Decisiones de Diseño Esquemático



Decisiones de **Diseño** Esquemático



PCB 3D



PCB 3D



Repositorio y Referencias

Encuentre el código fuente, esquemáticos y documentación completa en:

<https://github.com/jomendietad/access-control-stm32-esp32>

Hojas de Datos

- STM32F030C8T6 – STMicroelectronics
- ESP32-S3 Series – Espressif Systems
- TPS56528 Buck – Texas Instruments
- RC522 RFID Module – NXP Semi

Contacto

Johan S. Mendieta D.

jomendietad@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia
